Interne rammer: teknologien. Har Fjell nesten ingen teknologi?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Saken. Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig, og har to montører med fagbrev, verktøy og utstyr for 300 000 kr og to servicebiler på leasing. Timeprisen er 890 kr uten merverdiavgift. Torsdag 12. mars 2026 står montørene på grossistens hentelager for fjerde gang den uka, 45 minutter hver tur. Samme kveld skriver Mona et tilbud selv, som hun gjør med alle tilbudene. Fredag får hun tilbud på et verktøy med kunstig intelligens til 400 kr i måneden, og sier: «Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.»

Begrepene, reglene og tallene

Teknologi Har Fjell nesten ingen teknologi?

Teknologi er verktøyet og metodene organisasjonen bruker i produksjonsprosessen (12.3). Boka tar også med de administrative verktøyene og rutinene som støtter produksjonen. En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler. Teknologi er ikke bare datamaskiner.

Regelen Produksjonsteknologi: verktøy og metoder i selve jobben. Administrativ teknologi: verktøy og rutiner som støtter jobben.

I casen Fjell har verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler, måleinstrumenter, fakturarutine, timeregistrering, tilbudene Mona skriver og dokumentasjonen til kunden. Etter boka har Fjell mye teknologi. Rentenivået er ikke teknologi; det settes utenfor bedriften.

Produksjon eller administrasjon Hvilken teknologi bruker én ladejobb?

Én jobb bruker begge slagene teknologi. Produksjonsteknologien er det montøren har med seg på jobben. Den administrative ligger før og etter: kalkylen, bestillingen, meldingen til nettselskapet, timeføringen, fakturaen og dokumentasjonen. Den gir ikke inntekt direkte, men uten den blir jobben verken priset, fakturert eller dokumentert.

Regelen Produksjon: det kunden betaler for. Administrasjon: det som gjør at kunden kan betale, og at bedriften kan stå for jobben.

I casen Ladepunkt i enebolig: 2 timer × 890 kr + materiell 6 500 kr × 1,20 = 9 580 kr uten merverdiavgift (Nordlys' prismodell). Én av fem stasjoner er produksjon; fire er administrasjon.

Teknologi eller deltager Hvorfor står fagfolkene i teknologitabellen?

Boka setter fagfolkene inn i tabell 12.1 under produksjonsteknologi: sjåfører med godkjente sertifikater, tømrere som kan byggeforskriftene. Kunnskapen om hvordan jobben skal gjøres, er en del av metoden. Personen er en deltager, men det hun kan om metoden, hører også til teknologien. Her henger to hjørner i diamanten sammen. I jobben: et termokamera uten opplæring er teknologi som ikke virker.

Regelen Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi. Personen, med kompetanse og egenskaper = deltager.

I casen Montørenes kunnskap om gjeldende norm er produksjonsteknologi. Den vanligste feilen i oppgave 1B er å sette den som «ikke teknologi».

Tre spørsmål Er teknologien verdt å beholde?

Boka gir tre spørsmål ledelsen må stille om teknologien (12.3): gir den konkurransedyktig kvalitet, er den kostnadseffektiv, og er den trygg for mennesker og miljø? De gjelder også den administrative teknologien, som er nødvendig, men ikke direkte inntektsgivende, og derfor må vurderes løpende.

Regelen Kvalitet? Kostnad? Trygghet? Svar nei på ett av dem, og teknologien må endres eller byttes.

I casen Timelister på mobil hos Nordlys: kvalitet, timene føres samme dag på riktig prosjekt; kostnad, 276 timer i året på kontoret faller bort, men verktøyet og opplæringen koster; trygghet, hvem ser timene og hvor montøren er? Personvernet må avklares.

Tid som går Hva koster turene til hentelageret i timer?

Metodene er en del av teknologien. Hvordan materiellet kommer ut på jobben, er en metode: hente selv, få det levert på byggeplassen, eller ha det på bilen. Hver metode koster timer. Timer som går til noe som ikke bidrar til målet, bør regnes ut før noen bestemmer seg (12.1 og 12.3).

Regelen Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. Minutter blir timer ved å dele på 60: 45 / 60 = 0,75.

I casen 4 × 0,75 × 46 = 138 timer i året bruker Fjells montører på å hente materiell, nesten fire arbeidsuker à 37,5 timer for én montør. Vanlig feil: 45 minutter som 0,45 time gir 82,8 timer.

Timer eller kroner Er 138 timer det samme som 122 820 kr?

Timer kan regnes om til kroner, men hvilken sats som er riktig, kommer an på kalenderen. Fjells montører er fast ansatt, så lønna betales uansett. Er kalenderen full, kunne timene vært fakturert, og da er tapet hele timeprisen. Står montørene ledige, koster hentingen ingenting ekstra i lønn.

Regelen Full kalender: tapt fakturering = timer × timepris. Ledig kapasitet: lønna betales uansett. Trekk bare fra det som faktisk endres av valget.

I casen Full kalender: 138 × 890 = 122 820 kr i tapt fakturering. Ledig kapasitet: 0 kr ekstra i lønn; det som endres, er bil og drivstoff. Fjell har 400 timer per montør i året som ikke faktureres (faktaarket).

Kunstig intelligens Hvem svarer for det verktøyet skriver?

Boka bruker kunstig intelligens som eksempel på ny teknologi (12.3.1). Oppmerksomheten eksploderte i 2023 med ChatGPT fra OpenAI. Svaret ser ut som det er skrevet av en fagperson, men er laget av maskin- og programvare på sekunder. Boka spår at den tas i bruk i alle bransjer, og sier at farene for misbruk ikke skal underslås.

Regelen Verktøyet skriver utkast. Den faglig ansvarlige leser, retter og signerer. Årskostnad / timepris = timer det må frigjøre.

I casen Verktøyet koster 400 kr i måneden, 4 800 kr i året. Ved timeprisen 890 kr betaler det seg hvis det frigjør 5,4 fakturerbare timer. Mona er faglig ansvarlig etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7 og signerer; ansvaret kan ikke settes ut til et verktøy.

Ny teknologi Hva kommer, når, og hva gjør det med oss?

Boka legger til tre spørsmål om framtida: er ny teknologi under utvikling, når kan den tas i bruk, og hvilke konsekvenser vil den få? Kunstig intelligens er bokas eksempel. Ansatte i noen bransjer vil være mer utsatt enn andre, men alle vil bli påvirket. I 2025 presiserte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at faglig ansvarlig skal være til stede, og at oppgavene ikke kan løses bare med digitale hjelpemidler.

Regelen Hva er under utvikling? Når kan vi bruke det? Hva gjør det med målene, folkene og strukturen?

I casen Mona kan prøve verktøyet på tilbudene i et kvartal og regne: frigjorde det mer enn 5,4 fakturerbare timer i året, og fant hun feil i utkastene? Prøv i liten skala, mål, og vurder på nytt.

Ordene i bransjen og i boka

Produksjonsteknologi	Verktøyet, instrumentene, bilen
Administrativ teknologi	Fagsystem for timer, ordre og faktura (for eksempel SmartCraft eller Tripletex), Febdok for dokumentasjon
Kunnskap om metoden	«Kan normen», fagkunnskap
Kunstig intelligens	KI, «AI», ChatGPT

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

Dommen

Mona tar feil: Fjell har mye teknologi, både produksjonsteknologi (måleren, bilene, kunnskapen om normen) og administrativ teknologi (faktura, timer, tilbud, dokumentasjon). Hentingen er en metode som koster 138 timer i året, 122 820 kr hvis timene ellers kunne vært fakturert. Verktøyet betaler seg med 5,4 fakturerbare timer i året; spørsmålet er kvalitet og ansvar, for Mona må lese, rette og signere selv.

Oppgave og lesing

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx), og samtalen i par om teknologien på egen arbeidsplass. **Les** Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12: 12.3 (teknologi, med tabell 12.1 og de tre spørsmålene) og 12.3.1 (kunstig intelligens). Repeter Leavitts diamant (figur 12.1). **Kan du forklare** Definer teknologi slik boka gjør, og forklar forskjellen på produksjonsteknologi og administrativ teknologi med eksempler. Gjengi de tre spørsmålene ledelsen må stille. Drøft hva kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre i en elektrobedrift.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12: 12.3 med tabell 12.1, 12.3.1. FEK § 7 (Lovdata). DSB: «Faglig ansvarlig, tilstedeværelse og oppgaver» (2025). Nordlys' prismodell: timepris 890 kr, materialpåslag 20 %. Fjell Elektro AS er en tenkt casebedrift; hentingen og verktøyet er konstruert for undervisningen. Versjon 7, oktober 2026.